

# 정답 환경에 맞춘 무인 수상정 시뮬레이션

주최 측은 기본 시뮬레이터에 여러 요소를 추가하여 구현한 가상의 실제 환경을 따로 두고, 그것을 현실로 취급해 주행 기록과 하향 카메라 관측을 생성합니다. 참가자는 이 기록으로 기본 시뮬레이터를 그 환경에 맞추고, 앞선 배를 카메라로 따라가는 정책을 학습시킬 합성 주행 데이터를 설계합니다.

---

## 2가지 제출물

2-1 기준 궤적에 맞춰 보정한 시뮬레이터

2-2 안내선 추종 정책을 학습시킬 합성 주행 데이터셋

# 문제 개요: 시뮬레이터와 현실의 간극

문제 상황은 한강 무인 수상정의 자율운항 개발입니다. 제어기와 인식 모델은 시뮬레이터 안에서 만들고 시험합니다. 실제 배를 띄우는 시험은 시간과 비용이 크고 안전 문제가 따르며, 원하는 상황을 골라 반복하기도 어렵기 때문입니다. 그러나 시뮬레이터에서 잘 작동하는 것이 실제 배에서도 그대로 작동한다는 보장은 없습니다. 이 차이가 시뮬레이션과 현실의 간극(sim-to-real gap)이며, 본 트랙은 이 간극을 다루는 두 가지 과제로 이루어집니다.

간극은 두 곳에서 생깁니다. 첫째는 **동역학**입니다. 배포되는 기본 시뮬레이터는 빠르게 실행되고 경로와 제어기를 시험하기에는 충분하지만, 같은 명령에도 현실의 배와는 가속 응답, 선회 시작 시점, 선회 반경이 어긋납니다. 둘째는 **관측**입니다. 기본 생성기가 만드는 관측 영상은 선명하고 일정하지만, 현실의 카메라는 렌즈가 더러워지고 역광을 받고 밤낮에 따라 밝기가 바뀌며 멀리 있는 것을 흐리게 봅니다. 깨끗한 영상만으로 학습한 모델은 이 차이에 취약합니다.

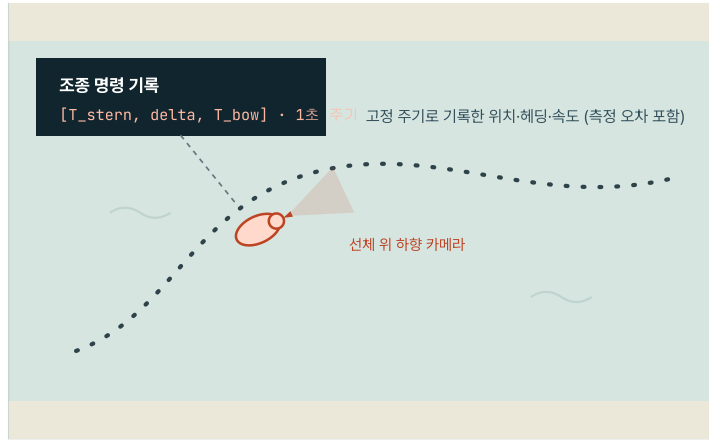
간극에 대응하는 길도 두 가지입니다. 하나는 실제 주행 기록에 맞춰 **시뮬레이터를 현실에 가깝게 보정**하는 것이고, 다른 하나는 시뮬레이터로 만든 데이터로 학습한 정책이 현실에서도 안정적으로 주행하도록 **학습 데이터를 설계**하는 것입니다. 2-1은 앞의 길을, 2-2는 뒤의 길을 과제로 냅니다.

이 대회에서 현실의 자리에는 **정답 환경**이 놓입니다. 정답 환경은 기본 시뮬레이터에 여러 요소를 추가하여 구현한 가상의 실제 환경으로, 대회 전에 만들어 고정하고 기간 내내 바꾸지 않으며 참가자에게 배포하지 않습니다. 실주행 기록과 카메라 관측은 이 환경이 생성하고, 두 소문제의 채점도 모두 이 환경을 기준으로 이루어집니다.

참가자가 받는 것은 **기본 시뮬레이터**와 기본 관측 생성기, 그리고 정답 환경이 생성한 **실주행 데이터셋 12 에피소드**(기동 묶음 6개 × 2개, 각 60초)를 담은 스타터 킷입니다. 각 에피소드는 조종 명령열, 측정된 상태 궤적, 하향 카메라 관측 영상이 한 시간축에 정렬된 기록이며, 2-1은 이 중 궤적의 물리량을 채점 기준으로 쓰고, 2-2는 그 관측 영상을 정답 카메라의 외관을 보여 주는 참고 자료로 씁니다. 이 12 에피소드는 공개하고, 비공개 평가는 같은 환경에서 새로 만든 기록으로 합니다.

정답 환경의 물리는 결정론적입니다. 같은 초기 상태에 같은 명령열을 넣으면 항상 같은 궤적이 나오며, 확률적인 것은 계측기와 카메라, 그리고 배포 기록의 에피소드마다 다르게 걸린 약한 유속뿐입니다. 잡음과 유속은 참가자에게 배포되는 기록과 관측 영상에 얹히는 것이고 채점에는 확률 요소가 없습니다. 2-1은 측정을 거치지 않은 참 궤적과 비교하고, 2-2 비공개 평가 에피소드의 열화는 한 번 뽑아 고정하므로 같은 제출물은 언제 채점해도 같은 점수를 받습니다.

정답 환경 (비공개)



하나의 기록, 2가지 용도

#### 2-1 · 시뮬레이터 캘리브레이션

명령열 + 측정 궤적

동일 명령열 재생 결과를 기준 궤적에 맞춤

#### 2-2 · 주행 데이터셋 설계

하향 영상

정답 환경 카메라 외관의 참고 자료

그림 1 · 정답 환경이 생성하는 실주행 데이터셋(12 에피소드). 명령열·측정 궤적·하향 관측 영상이 한 시간축에 정렬된 하나의 기록이며, 2-1은 궤적의 물리량을 쓰고, 2-2는 관측 영상을 참고 자료로 씁니다.

### 핵심 과제

기준 기록에 기반한 주행 시뮬레이터 캘리브레이션과, 앞선 배를 따라가는 정책을 위한 합성 주행 데이터 설계

# 소문제 구성: 2가지 sim-to-real 과제

## 2-1

### 주행 시뮬레이터 캘리브레이션

SIMULATOR  
CALIBRATION

명령에 따른 다음 움직임(순동역학)을 실주행 기록의 궤적에 맞게 캘리브레이션합니다.  
비공개 명령열을 재생해 참 궤적과의 일치도를 평가합니다.

## 2-2

### 주행 데이터셋 설계

DATASET  
DESIGN

앞에서 움직이는 안내선을 카메라로 식별해 그 배가 지나간 물길을 정해진 간격으로 따라가는 주행 데이터를 설계합니다. 주최 측이 모든 참가자의 데이터로 같은 정책 모델을 처음부터 학습하고, 비공개 정답 환경에서 **실제로 주행시켜** 추종 정확도로 데이터셋을 비교합니다.

두 소문제는 모두 시뮬레이션과 정답 환경의 차이(sim-to-real gap)를 다룹니다. 2-1은 실주행 기록의 궤적으로 **동역학**의 차이를 상태 공간에서 직접 재고, 2-2는 그 차이가 **주행**에서 어떻게 드러나는지를 잡니다. 2-2에서는 동역학뿐 아니라 상태 커버리지, 복구 분포, 시각 변화, 조종 명령 라벨의 일관성이 모두 데이터 설계의 대상입니다. 두 소문제는 독립적으로 채점하며 한 문제만 제출하거나 두 문제 모두 제출할 수 있습니다. **2-1의 결과물은 2-2 채점에 자동으로 쓰이지 않습니다** — 2-1에 참가하지 않은 참가자도 2-2에 참가할 수 있고, 2-1에서 캘리브레이션한 시뮬레이터를 활용하려면 그 이점이 **제출 데이터 자체에** 반영되어야 합니다. 2-1은 동역학을 기준 데이터에 맞추는 능력을, 2-2는 고정된 정책 학습기가 정답 환경에서도 안정적으로 주행하도록 데이터를 구성하는 능력을 평가합니다.

## 2-1. 주행 시뮬레이터 캘리브레이션

조종 명령은 구동기에 주는 요구값입니다. 도달할 속도를 지정하는 목표값이 아니며, 실제로 나오는 전진·횡방향·회전 속도는 선체와 물의 상호작용이 정합니다. 같은 명령에도 선회 반경이 전진 속도에 따라 달라지는 이런 결합을 기준 기록에 맞추는 것이 2-1의 과제입니다.

### 조종 명령: 스칼라 3개

추진기는 2개입니다. 선미에는 방향을 자유롭게 돌릴 수 있는 방위 추진기가, 선수에는 선체를 관통하는 덕트에 횡방향 추진기가 있습니다. 선수 추진기는 구조상 옆으로만 밀 수 있습니다.

| 변수                   | 범위          | 의미                                        |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <code>T_stern</code> | -1<br>... 1 | 선미 방위 추진기의 세기                             |
| <code>delta</code>   | rad         | 선미 추진기가 향하는 각.<br>명령을 바꿔도 즉시<br>돌아가지 않습니다 |
| <code>T_bow</code>   | -1<br>... 1 | 선수 횡방향 추진기의<br>세기. 미는 방향은 좌우로<br>고정       |

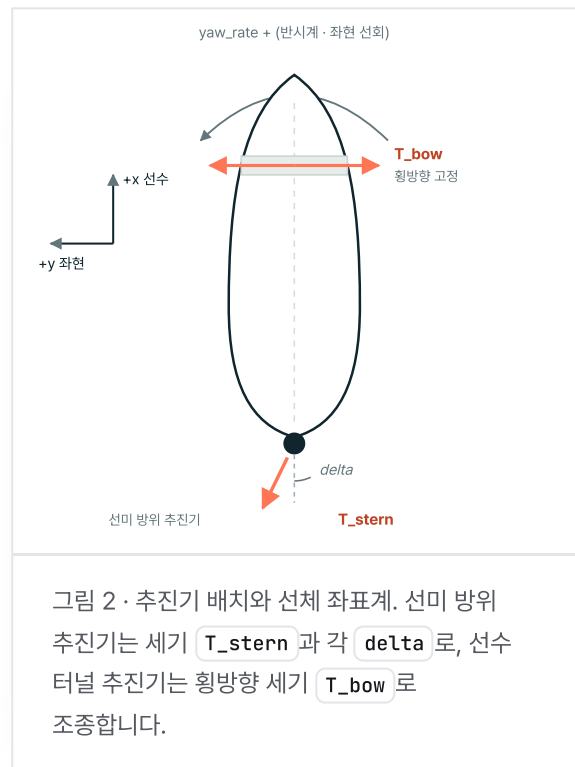


그림 2 · 추진기 배치와 선체 좌표계. 선미 방위 추진기는 세기 `T_stern` 과 각 `delta` 로, 선수 터널 추진기는 횡방향 세기 `T_bow` 로 조종합니다.

좌표계는 선체 기준으로 `+x` 가 선수 방향, `+y` 가 좌현입니다. 회전 속도가 양수면 위에서 볼 때 반시계, 즉 좌현으로 도는 것입니다. 각도는 라디안이며  $(-\pi, \pi]$ 로 감습니다.

### 제공 자료: 기준 주행 기록

정답 환경은 배포되지 않으며, 기본 시뮬레이터에 여러 요소를 추가하여 구현한 가상의 실제 환경입니다. 대회 기간 내내 같은 환경을 고정해 사용합니다. 참가자가 받는 것은 이 환경에서 생성한 주행 기록입니다.

직진, 가감속, 선회, S자, 제동·정지, 저속·선수의 여섯 묶음에 각 2개, 모두 **12 에피소드**(각 60초)를 제공합니다. 선회와 S자 묶음의 두 에피소드는 서로 반대 방향입니다. 조종 명령과 상태를 한 시간축에

정렬하며, 명령은 한 에피소드 안에서 **0.5~8초**의 섞인 간격으로 새로 바뀝니다(제동·정지 묶음은 전진·역추진·정지 구간의 길이를 따로 가집니다). 12 에피소드 모두의 카메라 영상이 2-2 제출 형식으로 함께 들어 있으며( `data/released_frames/` ), 날씨 네 종류를 보통·강한 세기로 한 번씩, 약한 날 두 번, 맑은 날 두 번 배정했습니다.

```
timestamp
action          = [T_stern, delta, T_bow]
reference_state = [x, y, heading, surge, sway, yaw_rate]
```

| 값                     | 의미                |
|-----------------------|-------------------|
| <code>x, y</code>     | 기준 좌표계에서의 위치 · m  |
| <code>heading</code>  | 선수 방향 · rad       |
| <code>surge</code>    | 선체 전방 속도 · m/s    |
| <code>sway</code>     | 선체 좌현 방향 속도 · m/s |
| <code>yaw_rate</code> | 회전 속도 · rad/s     |

한 제어 구간에는 명령 1개만 적용합니다. 물리 엔진이 구간을 여러 단계로 나누어 계산하더라도 다음 기록 시점까지 `action[t]` 는 같은 값입니다.

배포하는 기록에는 측정 오차가 들어 있습니다. 위치·방향·속도·회전 속도에 측정 모델의 잡음이 없으며 그 크기는 공개합니다. 참가자는 잡음 낀 기록으로 보정하지만, 채점은 정답 환경에서 직접 추출한 **무잡음 참 궤적**과 비교합니다.

배포하는 기록의 각 에피소드는 **일정한 약한 유속** 속에서 기록되었습니다. 세기는 0.03~0.10 m/s에서, 방향은 무작위로 에피소드마다 한 번 뽑았으며, 분포는 공개하지만 에피소드별 값은 공개하지 않습니다. 위치는 지면 기준, 전진·횡 속도는 물 기준으로 기록되므로 유속은 두 기록의 차이로 드러납니다. 실측 잡음과 같은 범주의 요소이며 **비공개 평가 기록에는 유속도 측정 잡음도 없습니다**. 시간에 따라 변하는 외란(바람 등)은 공개 기록과 비공개 평가에서 모두 제외합니다. 정답 환경 구동기의 실제 응답(달성된 추력·방위각)은 배포하지 않으며, 실주행 데이터셋의 `actuator_state` 필드는 그 시점에 적용 중인 명령값입니다.

## 보정 방식의 허용 범위

질량·항력 등 기존 파라미터의 조정, 움직임 계산 함수의 교체, 물리식에 **학습된 잔차 보정**을 더하는 방식을 모두 허용합니다. 특정 모델 구조는 요구하지 않습니다. 제공 실행 환경에서 같은 초기 상태와 입력에 재현 가능한 궤적을 출력해야 합니다. 2-1에는 영상을 제공하지 않습니다.

```
sim = make_sim(config, seed)
state = sim.reset(initial_state)
state = sim.step([T_stern, delta, T_bow])
```

비공개 평가는 같은 정답 환경과 같은 제어 주기를 사용합니다. 명령열은 공개 기록과 **같은 생성기·같은 분포**에서 난수 시드를 달리해 새로 뽑으며, 한 재생의 길이는 공개 기록(60초)의 두 배인 **120초**입니다. 모든 궤적 재생은 정지 상태에서 시작하며 구동기 상태도 초기화합니다.

#### 실행 요건

제출 시뮬레이터는 지정 CPU **1코어**에서 비공개 명령열 전체(360회 재생, 각 120초)를 **600초** 안에 재생해야 하며, 메모리 상한은 8 GB, 네트워크는 없고, 스타터 킷의 `RUNTIME.md`에 적힌 패키지와 표준 라이브러리만 쓸 수 있습니다(GPU 없음). 배포한 시뮬레이터는 이 예산의 약 1/50을 씁니다. **시간 초과나 비정상 종료는 제출 결함**으로 처리해 모든 재생이 상한값이 되어 0점입니다 — 완료한 재생만 부분 인정하지 않습니다. 시뮬레이터는 결정적이어야 하며, 시드를 바꿔 두 번 만들어 출력이 다르면 점수 없이 거부합니다. 스타터 킷의 `speed_check.py`와 `validate_submission.py`가 제출 전에 같은 검사를 해 줍니다.

시간 지연·오프셋 파라미터를 기록에서 피팅해 넣는 것은 허용합니다 — 추력 지연은 정답 환경과의 차이 중 하나이므로 그것을 모델링하는 것이 과제이며, 요구되는 것은 인과성뿐입니다. 외부 데이터와 사전학습 가중치의 사용에도 제한이 없습니다. 학습된 구성요소는 규칙이 아니라 위의 실행 요건이 한계입니다.

## 2-1. 평가 기준: 동일 명령열의 궤적 전체 비교

주최 측은 정답 환경에 미리 정한 명령열을 입력해 비공개 기준 궤적을 준비합니다. 기준 궤적은 측정을 거치지 않은 참 궤적입니다. 채점 시 참가자의 시뮬레이터를 같은 초기 상태에서 시작해 같은 명령열을 그대로 재생합니다. 오차에 따라 명령을 수정하는 제어기는 사용하지 않습니다.

### 개루프(open-loop) 궤적 평가

같은 시작점 · 같은 명령열 · 궤적 전체 비교

#### 01 · RESET

원점 정지 상태, 구동기 상태 0에서 시작.  
명령열마다 `reset` 을 한 번 호출

#### 02 · REPLAY

`T_stern, delta, T_bow` 명령열을 수정 없이  
0.05초마다 입력, 상태는 0.1초마다 기록

#### 03 · COMPARE

시점별 위치·방향·전진 속도·회전 속도 오차를  
정규화하고 상한 3으로 잘라 평균 → 재생 오차  $E$

#### 04 · AGGREGATE

묶음별로 기본 시뮬레이터의 오차( $E_{base}$ )에 대한  
비율로 0~1 skill로 환산, 6개 묶음 평균 × 100

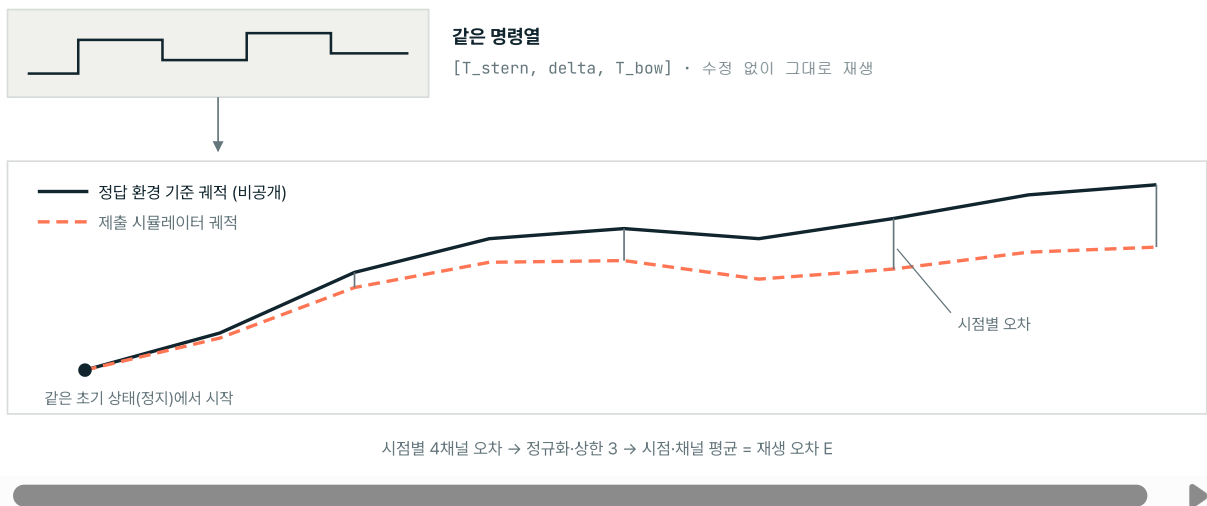


그림 3 · 개루프 궤적 평가. 같은 초기 상태에서 같은 명령열을 재생하고, 시점별로 위치·방향·전진 속도·회전 속도의 오차를 재생 오차  $E$ 로 모읍니다. 오차를 보정하는 제어기는 없습니다.

오차는 출발부터 종료까지 모든 시점에서 계산합니다. 최종 도착점만 일치하거나 중간에 크게 벗어났다가 같은 위치로 돌아온 궤적은 낮은 오차를 받을 수 없습니다.

재생 1회의 오차  $E$ 는 네 채널 — 위치, 방향, 전진 속도, 회전 속도 — 로 계산합니다. 각 시점의 채널 오차를 채널별 상수(위치 **1.0 m**, 방향 **0.2 rad**, 전진 속도 **0.3 m/s**, 회전 속도 **0.15 rad/s**)로 나누고 3에서 자른 뒤, 전 시점과 네 채널에 대해 같은 비중으로 평균합니다. 한 재생의 길이는 **120초**로, 배포 기록(60초)의 두 배입니다. 명령열은 **직진·가감속·선회·S자·제동·정지·저속·선수**의 **6개 묶음**으로 나누며, 묶음 오차  $E_g$ 는 묶음 내 재생 오차의 평균입니다. 선회는 좌우를 하나의 묶음으로 봅니다 — 정답 환경이 좌우 대칭이므로 둘을 나누면 같은 것을 두 번 재게 됩니다. 제동·정지 묶음은 전진 뒤 역추진으로 멈추고 후진하며 정지 근처에서 머무는 구간을, 저속·선수 묶음은 낮은 속도에서 큰 방위각과 선수 추진기를 쓰는 구간을 담습니다. 여섯 묶음은 같은 비중입니다.

$$E = \frac{1}{4} \sum \frac{1}{\pi} \sum^T \min\left(\frac{|e_{c,t}|}{s}, 3\right), \quad s = (1.0 \text{ m}, 0.2 \text{ rad}, 0.3 \text{ m/s}, 0.15 \text{ rad/s})$$

## KRAFTON AI

개요 문제 1 문제 2 문제 3 공통 규정 공지 Q&A 내 정보 로그아웃

$$\text{skill}_g = \text{clip}\left(1 - \frac{E_g}{E_{\text{base},g}}, 0, 1\right), \quad S_{\text{sim}} = 100 \cdot \frac{1}{6} \sum_g \text{skill}_g$$

상한 3이 오차 상한의 역할을 합니다. 정답 환경은 방향 불안정성이 있어 개루프에서 한번 벌어진 오차는 시간이 갈수록 커지는데, 채널 오차가 상수의 3배를 넘으면 그 시점은 더 이상 나빠지지 않으므로 발산한 뒤의 구간은 "붙어 있지 않았다"는 사실만 셉니다. 결과적으로 오차는 **궤적이 붙어 있던 시간과 그 동안의 정밀도**를 함께 셉니다. 방향·속도·회전 속도를 채널로 따로 두는 것은, 위치는 이들의 적분이라 어긋남이 위치에 드러나기까지 시간이 걸리기 때문입니다. 계산이 넘쳐 값이 무한이나 NaN이 된 시점도 상한으로 칩니다.

묶음 점수  $\text{skill}_g$ 는 기본 시뮬레이터에 대한 오차의 비율입니다.  $E_{\text{base},g}$ 는 **배포한 기본 시뮬레이터를 그대로** 같은 비공개 명령열에 재생했을 때의 오차로, 0점은 "받은 것에서 나아진 것이 없다"는 뜻입니다. 비공개 기록은 잡음 없는 참 궤적이므로 동역학을 정확히 재현한 시뮬레이터의 오차는 0이고, 100점은 **참 궤적을 재현했다**는 뜻입니다. 묶음별  $E_{\text{base}}$ 는 스타터 킷 `data/anchors.json`에 있습니다.

최종 점수  $S_{\text{sim}}$ 은 6개 묶음 skill의 평균에 100을 곱한 **절대 척도**입니다. 다른 참가자의 점수에 따라 바뀌지 않습니다. 정답 환경과 제출 시뮬레이터가 모두 결정론적이고 비공개 기록에는 잡음이 없으므로 채점에 확률 요소가 없습니다. 동역학을 정확히 재현하면 오차가 0이 되어 만점이지만, 참가자가 받는 보정 기록에는 측정 잡음과 유속이 있어 완벽한 식별은 사실상 불가능하므로 만점은 도달 목표가 아니라 눈금의 끝입니다.

채널별 상수, 상한과 묶음 구성은 스타터 킷 0.4.0 기준의 확정값이며 스타터 킷의 공개 채점기

`replay_eval.py`가 같은 값으로 같은 계산을 합니다. 재생 길이는 2026-09-29 개편에서 비공개 평가만 120초로 바뀌었고(공개 기록은 60초), 같은 개편에서  $E_{\text{floor}}$ 와 반복 측정 기록이 폐지되었습니다.

비공개 명령열은 **두 벌**입니다. 리더보드는 리더보드용 세트로, 최종 순위는 같은 생성기에서 시드만 달리 뽑은 최종용 세트로 채점하며, 두 세트 모두 묶음당 **60회** 재생(총 360회)으로 채점이 흔들리지 않을 만큼 잡았습니다. 최종용 세트는 마감 뒤에만 쓰므로 리더보드 점수에는 그 세트의 정보가 담기지 않습니다. 대회 기간에는 리더보드 총점만 공개하고, 묶음별 점수와 최종 점수는 마감 후에 공개합니다.

리더보드의 2-1 점수는 이  $S_{\text{sim}}$ 을 리더보드용 세트에서 계산한 값입니다. 두 소문제는 따로 순위를 매깁니다. 리더보드에는 참가자의 가장 높은 점수를 받은 제출물이 반영되고, 최종 순위는 그 제출물을 최종용 세트로 다시 채점한 점수로 정하며, 동점이면 먼저 제출한 참가자가 앞섭니다. 제출은 참가자당 하루 10건까지이며, 검증에서 거절된 제출물은 한도에 들지 않습니다. 자세한 규칙은 제출과 리더보드 규칙에 있습니다.

## 2-2 · 주행 데이터셋 설계: 앞선 배를 따라가기

과제는 앞에서 움직이는 안내선(guide)을 카메라로 식별해, 그 배가 지나간 물길을 간격  $d_{\text{target}}$  을 두고 따라가는 것입니다. 참가자는 이 주행을 담은 합성 데이터셋을 제출합니다. 주최 측은 모든 제출물에 같은 정책 모델과 같은 학습 절차를 적용해 정책을 학습시키고, 그 정책을 비공개 정답 환경에서 실제로 주행시켜 점수를 냅니다. 겨루는 것은 모델이 아니라 그 모델을 학습시킬 데이터입니다.

### 유지해야 하는 것

안내선이 지나간 궤적 위에서, 안내선이 궤적을 따라  $d_{\text{target}}$  앞에(또는 직선거리로  $d_{\text{target}}$  떨어져) 있도록 따라가는 것. 궤적 양옆 2 m까지는 감점이 없습니다.  $d_{\text{target}}$  은 8~18 m 사이에서 에피소드마다 정해지고 주행 중에 바뀔 수도 있으며, 매 시점 정책 입력으로 주어집니다.

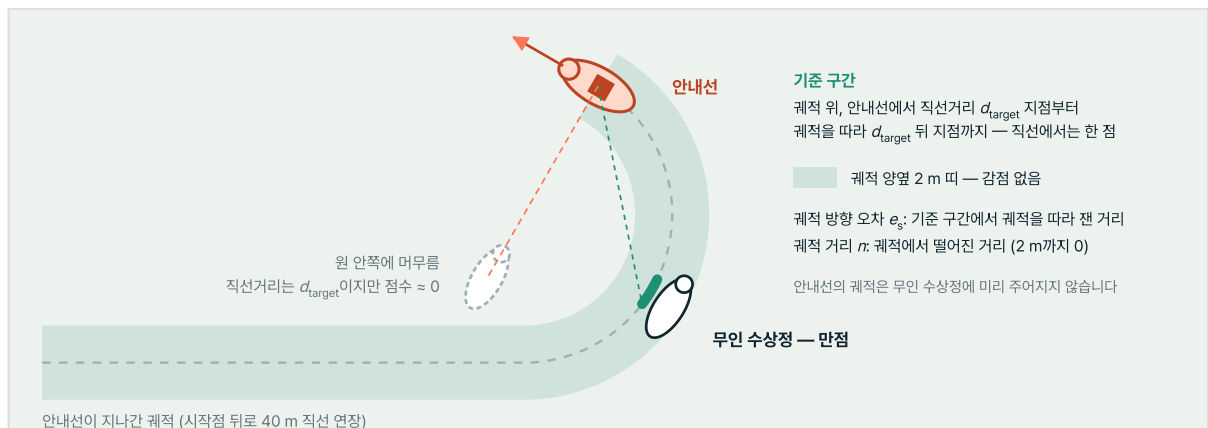


그림 4 · 따라가야 하는 곳. 안내선이 지나간 궤적(시작점 뒤로는 직선으로 40 m 연장) 위에서, 안내선에서 직선거리  $d_{\text{target}}$  인 지점부터 궤적을 따라  $d_{\text{target}}$  뒤인 지점까지가 기준 구간입니다. 직선에서는 두 지점이 같고, 선회 중에는 구간이 길어집니다. 궤적 양옆 2 m 안에서 기준 구간에 있으면 만점이고, 안내선이 원을 그리는 동안 원 왼쪽에 머무르면 직선거리가 맞아도 점수는 0에 가깝습니다.

### 안내선은 표적이지 교사가 아닙니다

주최 측은 추종 시범 정책이나 조종 명령 라벨 생성기를 제공하지 않습니다. 조종 명령 라벨은 참가자가 만듭니다.

## 관측: 위에서 내려다본 카메라

정책이 보는 것은 선체 위에 고정되어 수직 아래를 내려다보는 카메라의 영상입니다. 배와 함께 회전하므로 화면 위쪽이 항상 선수 방향이고, 무인 수상정은 항상 화면 중앙에 있습니다. 세계는 평면이며 높이·하늘·재질은 없습니다.

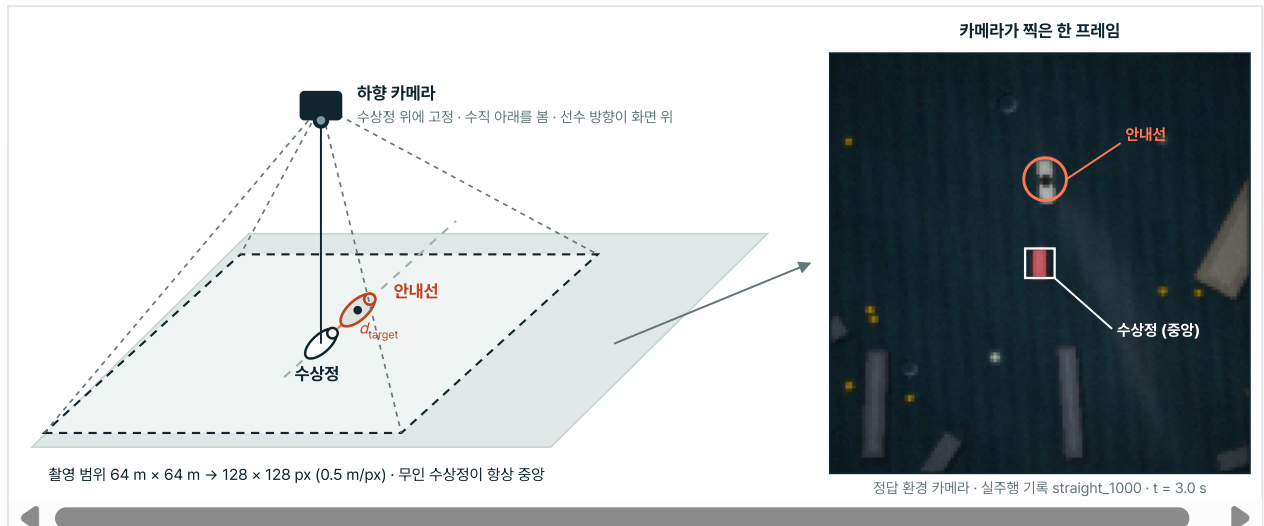


그림 4b · 관측 카메라. 무인 수상정 위에 고정되어 수직 아래를 내려다보는 카메라가 64 m × 64 m를 128 × 128 px로 찍습니다. 화면 위가 선수 방향이고 무인 수상정은 항상 중앙에 있습니다. 오른쪽은 정답 환경의 카메라가 찍은 한 프레임 (스타터 킷의 실주행 기록 중 한 에피소드): 중앙의 산호색 사각형이 무인 수상정, 그 앞의 **밝은 선체에 검은 점**이 있는 배가 안내선입니다. 다른 배는 회색 선체이고, 그림은 스튜디오 지도와 같은 모습입니다.

| 항목       | 값                                          |
|----------|--------------------------------------------|
| 해상도 · 축척 | 128 × 128 px · 0.5 m/px (한 변 64 m)         |
| 프레임      | 선수 상황 ( <code>bow_up</code> ) · 무인 수상정이 중앙 |
| 결정 주기    | 0.5 s · 한 구간에 명령 1개                        |
| 관측 창     | 최근 4개 시점을 3칸(1.5 s) 간격으로 — 4.5초            |

화면은 스타터 킷의 스튜디오 지도와 **같은 그림**입니다. 공통 어휘 10개 분류(항행 가능 수면, 둔치, 부표, 교각, 정박 선박, 이동 선박, 선착장, 미관측 영역, 자기 선체, 세계 밖)의 도형이 지도의 색으로 그려지고, 물가선·그림자·데크·외곽선이 더해지며 가장자리는 안티에일리어싱됩니다. 강물은 어두운 청회색, 둔치는 황갈색, 교각은 콘크리트 회색, 선착장은 목재색, 부표는 노란색, 다른 선박은 회색 선체입니다. 안내선은 **밝은 회백색 선체에 검은 점**이 있는 유일한 배입니다.

## 데이터셋 규격

제출물은 아래의 형식을 따릅니다. 그 안에서 데이터를 어떤 시뮬레이터(2-1에서 보정한 것을 포함)와 어떤 제어기로, 어떤 장면과 안내선 경로에서 만들고 어떻게 편집하든 자유입니다. 주최 측은 형식과 예산만 검증하고 데이터의 출처는 묻지 않습니다. 생성 중에는 안내선의 정확한 상태를 써도 되지만, 제출 데이터에는 아래 레코드의 필드만 담깁니다.

| 항목         | 값                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 예산     | <b>유효 결정 스텝 정확히 18,000개</b> (결정 주기 0.5초, 2.5시간 분량). 파일 용량이나 에피소드 수가 아닙니다                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 레코드        | 결정 시점마다 관측 영상 <code>rgb</code> , 속도 상태 <code>ego_motion</code> , 구동기 상태 <code>actuator_state</code> , 희망 거리 <code>d_target</code> , 조종 명령 <code>action</code> , <code>step</code> , <code>timestamp</code> , <code>reset</code> . 에피소드 하나가 파일 하나( <code>episodes/ep_00000.npz</code> , 무손실)이고 <code>manifest.json</code> 이 목록을 담습니다. 자세한 형식은 스타터 킷의 <code>SCHEMA.md</code> |
| 이력 경계      | 관측 창은 에피소드나 초기화 경계를 넘지 않습니다. 부족한 이력은 0으로 채우고 <code>history_mask</code> 로 표시합니다                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 카메라        | 스타터 킷의 카메라는 정답 환경과 같은 기하와 색으로 <b>깨끗한 영상</b> 을 그립니다. 정답 환경의 카메라가 영상에 무엇을 더하는지는 공개하지 않으며, 그 모습은 실주행 기록의 관측 영상에서 볼 수 있습니다. 영상에 무엇을 얻을지는 참가자의 설계이고, 넣는 자리는 킷의 <code>Env(camera=...)</code> 흑입니다. 렌더되는 모든 프레임에 참가자의 함수가 호출되며, 스튜디오의 camera 선택기와 작업 폴더의 <code>camera.py</code> (아주 단순한 예시 하나 포함)가 같은 흑입니다                                                                        |
| 중복         | 허용하되 예산에 그대로 산입됩니다. 바이트가 같은 데이터셋의 재제출은 받지 않습니다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 은닉 프레임 검사  | 비공개 평가 프레임과 바이트가 같은 프레임이 있으면 거절합니다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 인테이크 거절 기준 | 압축을 풀기 전에 파일이 선언한 내용만으로 거절합니다: 에피소드 파일 하나의 선언 무압축 크기가 1 GiB를 넘거나, object(피클) 배열을 담았거나, 파일 하나가 18,000을 넘는 레코드 수를 선언한 경우. 규격 밖의 배열은 경고와 함께 무시합니다                                                                                                                                                                                                                             |
| 커버리지 검증    | 기동 종류·초기 오차·구동기 상태의 분포에서 극단적인 편중만 거릅니다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

실주행 프레임은 정답 카메라를 보는 참고 자료입니다

스타터 키트의 실주행 프레임 12 에피소드(`data/released_frames/`, 1,440 레코드, 제출 형식과 같음)는 2-1 조종 실험 주행을 정답 카메라로 찍은 것입니다. 안내선은 없고 추종 데이터가 아닙니다. 정답 카메라가 그림에 무엇을 엮는지 보는 용도이며, 주최 측은 학습에 섞지 않습니다. 2-2 학습 데이터는 제출 데이터셋입니다. 이 기록의 `actuator_state` 는 적용 중인 명령값이고, 정답 환경 구동기의 실제 응답은 배포하지 않습니다.

## 2-2 · 학습과 평가 절차: 고정 모델, 가변 데이터

주최 측이 모든 제출 데이터셋을 **같은 모델, 같은 학습 절차**로 처음부터 학습합니다. 참가자는 모델이나 가중치를 제출하지 않습니다. 학습 코드는 스타터 키트에 들어 있으며 대회 중 바뀌지 않습니다.

| 고정<br>학습기 | 사양                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 입력        | 관측 창의 프레임 4장을 채널로 쌓은 영상(12채널)과 최신 시점의 전진·횡 속도, 회전 속도, $d_{\text{target}}$ . 구동기 상태와 명령 이력은 쓰지 않습니다                                                                                                                  |
| 모델        | ResNet-18(stem + layer 1-3, GroupNorm, pretrained 가중치 없음) 인코더에 spatial softmax와 global average pooling 분기를 붙여 192-D visual feature를 만들고, 수치 입력의 embedding과 합쳐 MLP로 조종 명령을 냅니다. 순환 상태가 없어 매 결정은 최근 4.5초의 입력만으로 계산됩니다 |
| 출력        | 다음 구간에 적용되는 조종 명령 <code>[T_stern, delta, T_bow]</code> . 결정적이어서 같은 입력에 항상 같은 명령을 냅니다                                                                                                                                |
| 학습        | 모든 참가자에게 같은 설정과 같은 seed 3개(0·1·2). augmentation은 하지 않고, 입력 정규화는 제출 데이터의 통계가 아니라 공개된 물리 범위로 합니다                                                                                                                      |

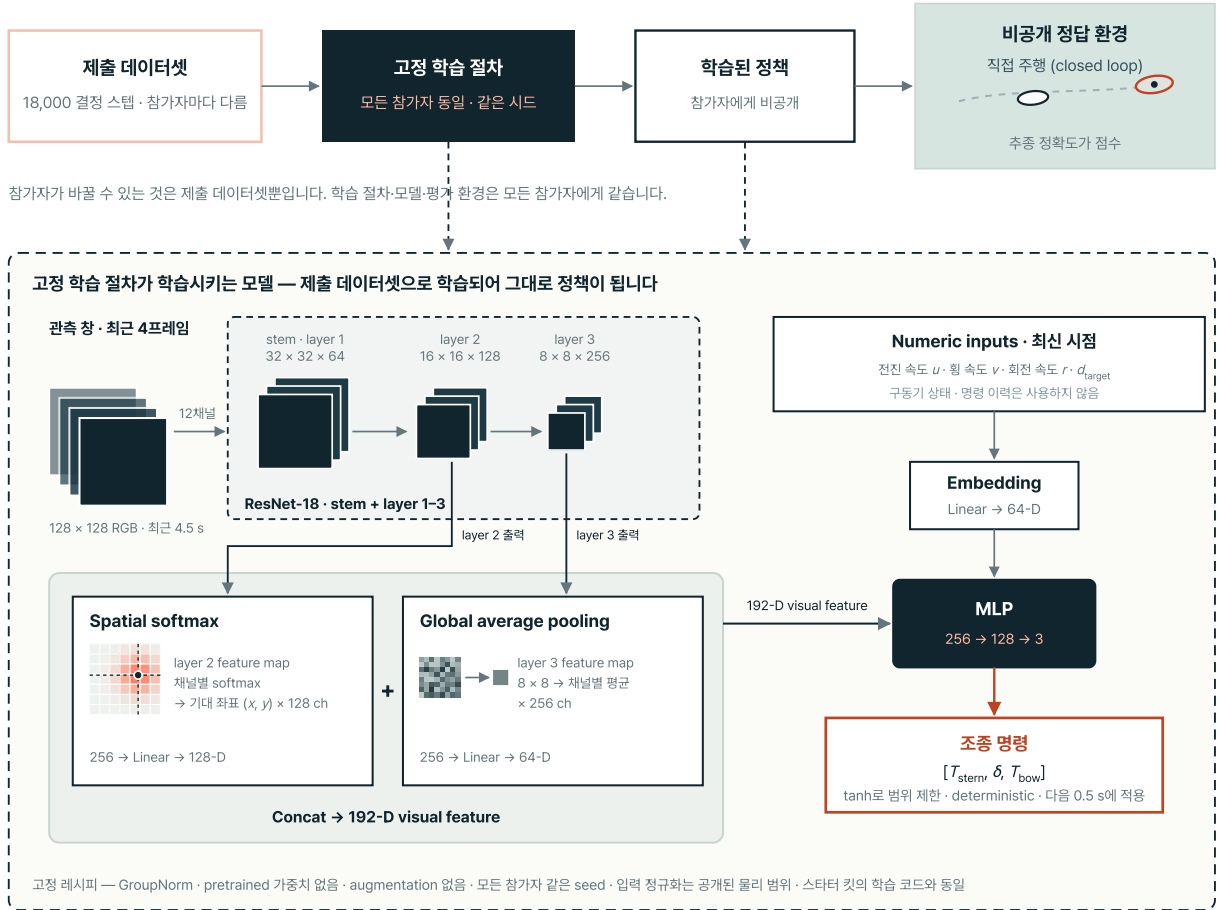


그림 5 · 2-2 채점 절차와 고정 학습기. 위: 제출 데이터셋만 참가자마다 다르고, 학습 절차와 평가 환경은 고정입니다. 아래: 고정 학습 절차가 학습시키는 모델 — 관측 창의 4프레임을 채널로 쌓아 인코딩하고, 최신 시점의 속도와  $d_{\text{target}}$  을 더해 조종 명령을 냅니다. 이 모델이 제출 데이터셋으로 학습되어 그대로 비공개 환경을 주행하는 정책이 됩니다.

## 비공개 평가

평가 에피소드는 대회 전에 생성해 고정하며, 모든 참가자가 같은 에피소드에서 평가받습니다. 안내선의 궤적과 카메라 열화도 미리 뽑아 고정하므로 같은 제출물은 언제 채점해도 같은 점수를 받습니다. 비공개 세트는 한 벌이며 리더보드와 최종 채점이 같은 에피소드를 씁니다. 장면의 지도와 배경은 배포 자료와 다릅니다.

평가 에피소드는 모두 **같은 비중**이며, 직진과 속도 변화, 선회, 급정지·급선회 같은 edge case, 코스 주변의 장애물, 시야 열화, 목표 거리 변경 등 다양한 조건을 담습니다. 구성과 에피소드 수는 공개하지 않습니다. 에피소드는 90초(결정 180회)입니다. 카메라 열화는 에피소드마다 미리 뽑아 고정합니다. 안내선이 지나간 궤적에서 5.5 m 안에는 정적 장애물이 없습니다. 부표·계류선·교각·안벽이 궤적에서 5.5 m까지 다가올 수는 있지만 그보다 가깝지 않으므로, 안내선의 궤적을 잘 따라가면 장애물에 부딪히지 않습니다. 에피소드 시작 시 안내선은 첫 관측 창 안에 보이고, 가림은 관측 창보다 오래 지속되지 않으며, 안내선의 속도·가속도·곡률은 무인 수상정이 따라갈 수 있는 범위에 듭니다.

## 점수 계산

시점별 점수는 무인 수상정이 안내선의 궤적 위 기준 구간(그림 4)에서 얼마나 벗어났는지를 두 방향으로 재어 지수함수로 변환한 값입니다.  $e_s$ 는 무인 수상정을 궤적에 투영한 지점이 기준 구간에서 궤적을 따라 떨어진 거리(구간 안이면 0),  $n$ 은 궤적에서 떨어진 거리입니다. 궤적 양옆 2 m까지는  $n$ 으로 점수를 잃지 않습니다. 방향과 경로의 모양은 채점하지 않으며, 너무 뒤쳐져도 너무 앞서도 같은 방식으로 점수를 잃습니다.

$$q_t = \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{e_s}{2\text{ m}}\right)^2\right] \cdot \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\max(0, n - 2\text{ m})}{2\text{ m}}\right)^2\right], \quad S_{\text{episode}} = \frac{100}{H}$$

기준 구간에서 궤적을 따라 2 m 어긋나면 그 시점 점수가 0.61, 4 m면 0.14가 됩니다. 궤적에서 4 m 떨어지면(따 밖으로 2 m) 0.61입니다. 모든 에피소드는 같은 길이  $H = 180(90\text{초})$ 입니다. **충돌, 항행 영역 이탈, 안내선이 화면(64 m) 밖에 3초 이상 머무름**이면 에피소드를 종료하고 남은 시점의  $q_t$ 를 0으로 처리합니다. 스타터 킷의 `closedloop.Env` 가 같은 계산을 합니다 (`usvsim/guide/station.py`).

최종 점수  $S_{\text{data}}$ 는 에피소드 점수를 같은 비중으로 평균하고 학습 시드에 대해 평균한 절대 척도입니다. 충돌률, 안내선 상실률, 완주율, 시드별 점수는 진단용으로 함께 공개하며 순위에는 쓰지 않습니다.

리더보드의 2-2 점수는 이  $S_{\text{data}}$ 를 학습 시드 3개(모든 참가자 같은 시드)로 계산한 값이며, 그대로 최종 점수가 됩니다. 같은 데이터라도 시드 1개의 점수는 시드에 따라 수 점 달라지므로 세 시드의 평균을 씁니다. 두 소문제는 따로 순위를 매기며, 참가자의 가장 높은 점수를 받은 제출물이 반영되고 동점이면 먼저 제출한 참가자가 앞섭니다. 제출은 참가자당 하루 2건까지이며, 검증에서 거절된 제출물은 한도에 들지 않습니다. 조건별(edge case 종류, 장애물 밀도, 날씨, 목표 거리 구간) 점수는 마감 뒤에 공개합니다. 자세한 규칙은 제출과 리더보드 규칙에 있습니다.

### 공개 채점기와 같은 값

위의 허용 범위, 에피소드 길이, 안내선 상실 판정,  $d_{\text{target}}$ 의 범위, 구동기 상태 항목, 학습 절차는 스타터 킷의 학습 코드와 같은 값입니다. 에피소드 길이(60초 → 90초)와 점수의 정의(거리 → 궤적 추종)는 2026-09-29 개편에서 바뀌었고, 그 밖에는 대회 중 바뀌지 않습니다. 외부 데이터·자산의 허용 범위는 규칙 문서에서 정합니다.

# 제출 형식

track2-1/

`manifest.json` 형식·참가자 ID·엔트리 모듈 지정  
엔트리 모듈: `make_sim(config, seed)` 를  
정의하는 파이썬 파일  
그 옆에 엔트리가 불러오는 보조 모듈·가중치 파일,  
`method.md` 설명(선택). 스타터 킷의  
`PACKAGING.md` 와  
`examples/submission_example/` 참고

track2-2/

`episodes/ep_*.npz` 지정 형식의 에피소드  
레코드 — 유일한 채점 대상  
`manifest.json` 형식·에피소드 목록·생성 조건  
요약  
`method.md` 데이터 생성 방법 설명

## 2-2 제출물의 범위: 정책과 모델 가중치 제외

2-1은 시뮬레이터 자체를 평가합니다. 2-2는 주최 측이 제출 데이터로 고정 정책 모델을 처음부터 다시 학습하므로, 참가자의 제출물은 **데이터셋**뿐입니다. 참가자가 만든 정책·학습 코드·가중치는 제출하지도 채점하지도 않습니다. `manifest.json` 과 `method.md` 는 형식 검증과 정성 검토에만 쓰이며 학습기 입력으로 읽지 않습니다. 파일명과 메타데이터의 설명문도 학습기가 읽지 않습니다.

## 제출과 리더보드 규칙

| 항목    | 규칙                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 순위    | 두 소문제는 <b>독립적으로</b> 순위를 매기고 한 페이지에 함께 게시합니다. 한 소문제만 제출해도 유효합니다. 2-2의 비공개 환경은 2-1이 모델링하라고 하는 그 배이므로, 2-1을 건너뛴 참가자가 2-2에서 좋은 점수를 기대하기는 어렵습니다 |
| 집계    | 참가자의 <b>가장 높은 점수를 받은 제출물</b> 이 순위에 반영됩니다. 2-1은 그 제출물을 마감 뒤 최종용 세트로 다시 채점한 점수가 최종 점수입니다. 동점이면 먼저 제출한 참가자가 앞섭니다                              |
| 채점 주기 | 제출물은 도착한 순서대로 계속 채점되며 한 건이 끝날 때마다 리더보드가 갱신됩니다. 2-2 채점 한 건은 고정 학습기를 학습 시드 3개로 학습시키는 일이라 약 30분이 듭니다                                          |
| 제출 한도 | 참가자당 하루 2-1 <b>10건</b> , 2-2 <b>2건</b> . 검증에서 거절된 제출물은 한도에 포함되지 않습니다. 바이트가 같은 재제출은 받지 않습니다                                                 |
|       |                                                                                                                                            |

| 항목     | 규칙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 마감     | 제출 마감 시각까지 접수합니다. 마감 시점에 마커가 도착해 업로드와 일치하는 것만 제출로 칩니다. 리더보드 동결은 없으며, 마감 뒤 대기열이 빌 때까지 채점과 갱신이 이어집니다. 2-2의 리더보드 점수는 처음부터 학습 시드 3개로 계산하므로 그대로 최종 점수입니다. 2-1은 마감 뒤 참가자별로 리더보드에 반영된 제출물을 최종용 세트로 다시 채점해 최종 점수를 정합니다                                                                                                                    |
| 공개 범위  | 대회 기간에는 총점만 공개하고 2-2의 조건별 점수와 2-1의 기동 묶음별 점수·최종용 세트 점수는 마감 뒤에 공개합니다                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 외부 데이터 | 두 소문제 모두 외부 데이터와 사전학습 가중치의 사용에 제한이 없습니다                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 금지 행위  | 제출물은 과제에 대한 진지한 시도여야 합니다. 오류 메시지·실행 시간·리더보드 등 어떤 경로로든 비공개 평가 세트나 정답 환경의 설정을 뺏아내려는 목적으로 설계된 제출물은 실격입니다                                                                                                                                                                                                                             |
| 제출 경로  | 업로드에 쓰는 도구와 방법은 제출 접수가 열릴 때 이 페이지와 이메일로 안내합니다(2-1은 track2-1, 2-2는 track2-2 칸). 제출 도구가 디렉터리를 올린 뒤 그 옆에 마커 <이름>.submit 을 둡니다. <b>마커가 있고 그 해시가 업로드와 일치할 때만 제출로 접수</b> 하며, 그때는 다음 틱에 바로 접수합니다. 마커 없는 업로드는 보지 않고 영수증도 없습니다. 같은 이름은 덮어쓰지 않으므로 다시 제출할 때는 이름을 바꿉니다. 접수 시 읽기 전용 사본과 체크섬을 남기며, 이후 원본을 고쳐도 채점에는 영향이 없습니다. 접수 결과는 영수증으로 확인합니다 |
| 시상     | 해커톤 안내 페이지의 시상 기준을 따릅니다                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |